

Quiz 2A — CLAVE DE RESPUESTAS

Métodos, Hardy-Weinberg, Mutación y Selección Natural · Intro Bio I (B0160)

Pregunta	Respuesta correcta	Concepto clave
1	b	Método científico: hipótesis alternativas y predicciones comprobables contrastadas con datos
2	b	Mutación genera variación; selección filtra según diferencias de aptitud
3	b	Inserciones/deleciones no múltiplos de 3 en región codificante pueden causar frameshift
4	b	Hardy-Weinberg como modelo nulo para poblaciones
5	c	Ventaja del heterocigoto en malaria mantiene polimorfismo (selección balanceadora)
6	c	Bajo HW, $\text{heterocigotos} = 2pq$ $= 2(0.7)(0.3) = 0.42$

Pregunta	Respuesta correcta	Concepto clave
7	b	Solo mutaciones germinales son heredables y contribuyen directamente a evolución poblacional
8	c	Selección diversificadora favorece extremos y reduce aptitud de intermedios
9	b	Desviación de HW sugiere violación de uno o más supuestos, no un mecanismo único automático
10	c	Evidencia integrada de adaptación: relación rasgo-ambiente, heredabilidad y aptitud

Notas para el docente

- Cobertura por clase:
 - Preguntas 1-2: Clase 3 (métodos y evidencia para adaptación).
 - Preguntas 3, 7-8: Clase 5 (tipos de mutación, fuente de variación, germinal vs. somática).
 - Preguntas 4-6: Clase 4 (Hardy-Weinberg, cálculo e interpretación de desviaciones).
 - Preguntas 9-10: Clase 6 (selección balanceadora, tipos de selección).
- Los distractores atacan errores comunes: confundir desviación de HW con prueba directa de selección, o asumir mutaciones dirigidas por necesidad.